初等概率论

Lecture 7

分布函数 IV

何书元 Ch3 3.6, Ch2 2.6

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN



清华大学统计学研究中心

目录

- 次序统计量
- 随机变量的p分位数
- 小结、作业



次序统计量
P-分位数
小结，作业

次序统计量



次序统计量

定义1.1

设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量，对$\omega \in \Omega$，将$X_1(\omega), X_2(\omega), \ldots, X_n(\omega)$从小到大排列得到

$$X_{(1)}(\omega) \leq X_{(2)}(\omega) \leq \cdots \leq X_{(n)}(\omega)$$

称$X_{(1)}, X_{(2)}, \ldots, X_{(n)}$为$X_1, X_2, \ldots, X_n$的次序统计量(order statistics).

次序统计量

▶ 例1.1

设某省有3位百米运动员，用X_i表示第i个运动员的成绩. 设X_i都是样本空间$\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3\}$上的随机变量, 其中$\omega_i$ =第i次训练的成绩(单位: 秒). 记$X_{(i)}$为第i名次运动员的成绩.

设　　则

第几次训练	X_1	X_2	X_3	$X_{(1)}$	$X_{(2)}$	$X_{(3)}$
ω_1	11.3	11.6	11.0	11.0	11.3	11.6
ω_2	11.0	11.5	11.8	11.0	11.5	11.8
ω_3	12.0	11.9	12.2	11.9	12.0	12.2

$X_{(1)},X_{(2)},X_{(3)}$即为X_1,X_2,X_3的次序统计量.

次序统计量

- 次序统计量的分布密度

  以下设随机变量$X_1, X_2, \ldots, X_n$独立同分布，有公共的分布函数$F(x)$和密度函数$f(x)$.

- 性质 1

  $(X_{(1)}, X_{(2)}, \ldots, X_{(n)})$有联合密度

$$g(x_1, \ldots, x_n) = \begin{cases} n! \prod_{i=1}^{n} f(x_i), & \text{if } x_1 < \cdots < x_n \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

- 性质 2

  $X_{(k)}$有密度

$$g_k(x_k) = n \binom{n-1}{k-1} [F(x_k)]^{k-1} [1 - F(x_k)]^{n-k} f(x_k)$$

次序统计量
P-分位数
小结，作业

次序统计量

- **性质 3**

  对于 $-\infty \le a < x_1 < x_2 < \cdots < x_k < b \le \infty$, 有

$$\int_{a<x_1<\ldots<x_k<b} f(x_1)\ldots f(x_k)dx_1\ldots dx_k = \frac{(F(b)-F(a))^k}{k!}$$

- 证明：（归纳法） $k=1$时结论成立. 假设结论对$k-1$成立，对于k，用Fubini 定理得到

$$\int_{a<x_1<\ldots<x_k<b} f(x_1)\ldots f(x_k)dx_1\ldots dx_k$$

$$= \int_a^b \left(\int_{a<x_1<\ldots<x_k} f(x_1)\ldots f(x_{k-1})dx_1\ldots dx_{k-1}\right) f(x_k)dx_k$$

$$= \int_a^b \frac{\left(F(x_k)-F(a)\right)^{k-1}}{(k-1)!} f(x_k)dx_k = \frac{\left(F(b)-F(a)\right)^k}{k!}$$

次序统计量

- **性质 2**

  $X_{(k)}$有密度

$$g_k(x_k) = n\binom{n-1}{k-1}[F(x_k)]^{k-1}[1-F(x_k)]^{n-k}f(x_k)$$

次序统计量

▶ 性质 4

对 $k_1 < k_2$, $(X_{(k_1)}, X_{(k_2)})$有联合密度

$$g(x_{k_1}, x_{k_2}) = \frac{n!}{(k_1-1)!\,(k_2-k_1-1)!\,(n-k_2)!} \times [F(x_{k_1})]^{k_1-1}[F(x_{k_2})-F(x_{k_1})]^{k_2-k_1-1} \times [1-F(x_{k_2})]^{n-k_2} f(x_{k_1}) f(x_{k_2}), \qquad x_{k_1} < x_{k_2}$$

次序统计量
P-分位数
小结，作业

次序统计量

例1.2

某教学楼原来每个教室有4只灯泡用于室内照明，新装修后每个教室有24只灯泡用于室内照明. 装修后教室管理员总认为灯泡更容易坏了，试解释其中的原因.

解.

设所有灯泡的使用寿命相互独立，且服从$\mathcal{E}(\lambda)$. 用X_i表示第i只灯泡的使用寿命，则装修前等待第一只灯泡烧坏的时间长度X为

$$X = \min\{X_1, X_2, X_3, X_4\}$$

装修后等待第一只灯泡烧坏的时间长度Y为

$$Y = \min\{X_1, X_2, \ldots, X_{24}\}$$

利用性质2的结论分别得到X和Y的密度函数

$$f_X(t) = 4\lambda e^{-4\lambda t}, \qquad f_Y(t) = 24\lambda e^{-24\lambda t}, \qquad t > 0,$$

即$X \sim \mathcal{E}(4\lambda), Y \sim \mathcal{E}(24\lambda)$. 于是有 $\mathbb{P}(X > t) = e^{-4\lambda t}$ 和$\mathbb{P}(Y > t) = e^{-24\lambda t}$.

次序统计量

- 当$\lambda = 1/6000$(小时)时(比如Philips牌5W LED球泡)，

$$\mathbb{P}(X > 400) = 0.7659, \quad \mathbb{P}(X > 200) = 0.8752;$$
$$\mathbb{P}(Y > 400) = 0.2019, \quad \mathbb{P}(Y > 200) = 0.4493.$$

从中可以看到Y 要比X 随机地小很多.

次序统计量
P-分位数
小结，作业

Beta 分布

4. Beta 分布 $Beta(\alpha,\beta)$

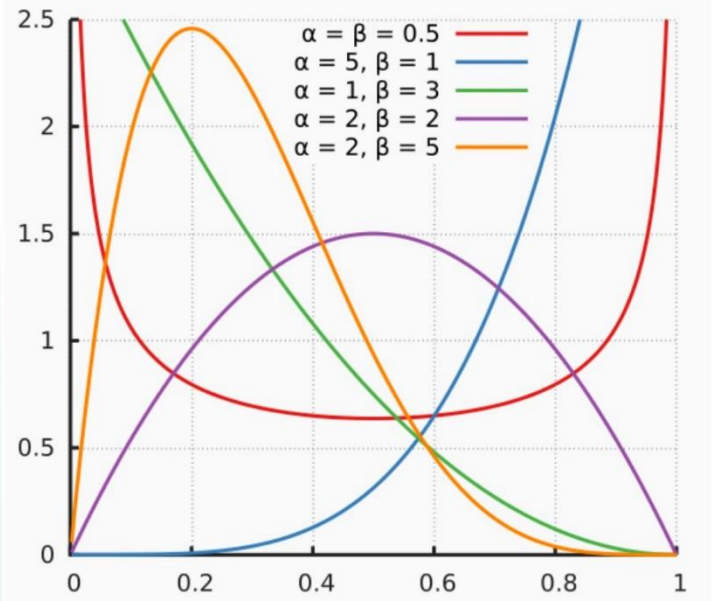
设 α,β 是正常数，如果 X 的密度是

$$f(x)=\frac{1}{B(\alpha,\beta)}x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1},\qquad 0<x<1.$$

其中 $\mathrm{B}(\alpha,\beta)=\frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$，则称 X 服从参数为 (α,β) 的 Beta 分布，记作 $X\sim Beta(\alpha,\beta)$.

- 常在贝叶斯统计方法中作为参数的先验分布. 特别地，它是二项分布的共轭分布. ($X|p\sim Binomial(n,p)$. 参数 p 的先验 $Beta(\alpha,\beta)$, 观测 X 后得到后验 $Beta(\alpha+X,\beta+n-X)$; 直观解释；学习条件分布后将可以证明)

Beta 分布



图：Beta 分布密度函数图形.

- 当 $\alpha = \beta = 1$ 时，为均匀分布 $\mathcal{U}(0,1)$;
- 当 $\alpha = 2,\ \beta = 1$时，密度函数呈直线型;
- 当 $\alpha = \beta = 1/2$ 时，密度函数呈上 U 型;
- 当 $\alpha = \beta = 2$ 时，密度函数呈下 U 型.

随机变量的p分位数

随机变量的p分位数

- 设X是$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的 r.v. ，$F(x)$是其分布函数.
- 直观定义：随机变量的p分位数 (p-quantile)

  对$p \in (0,1)$，如果

  $$\mathbb{P}(X \leq x) \geq p, \ \mathbb{P}(X \geq x) \geq 1-p,$$

  称x为X的 p-分位数.
- 上述定义方式所确定的p-分位数不一定唯一.
- 正式定义：随机变量的p分位数 (p-quantile)

  对$p \in (0,1)$，定义

  $$F^{-1}(p) = \inf\{x | F(x) \geq p\}.$$

  称$F^{-1}(p)$为F的或者X的p分位数，通常用ξ_p表示. 特别地，称$\xi_{\frac{1}{2}}$为F或X的中位数.

p分位数的性质

- 常见应用：统计计算（要求唯一性）、统计推断（通常不要求唯一性）。
- 性质：
  1. $F^{-1}(p)$单调非降
  2. $F^{-1}(F(x)) \leq x, \quad \forall x \in R.$
  3. $F\left(F^{-1}(p)\right) \geq p, \quad \forall p \in (0,1).$
  4. $F^{-1}(p) \leq t \Leftrightarrow p \leq F(t).$
  5. $F^{-1}(p)$是左连续的.
  6. 如果F是连续的，则$F\left(F^{-1}(p)\right) = p, \quad \forall p \in (0,1).$
- 性质的证明：依赖于CDF的性质。详见附录。

随机变量的生成

定理2.1 (产生服从分布函数F(x) 的随机变量)

设$X\sim\mathcal{U}(0,1)$，$F(x)$是连续分布函数，则$Y=F^{-1}(X)\sim F$.

证明. 显然

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(F^{-1}(X)\le y)=P\big(X\le F(y)\big)=F(y)$$

因此$Y\sim F$.

次序统计量
P-分位数
小结，作业

随机变量的生成

▶ 例2.1

如何生成服从下列分布函数的随机变量，(1)$\mathcal{E}(\lambda)$， (2)Cauchy分布，(3)$\mathcal{N}(0,1)$，(4)$F_n(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I(x_i \le x)$，其中$x_1,\dots,x_n$是给定的观测值。

▶ 解：设$U,V\sim\mathcal{U}(0,1)$.

(1). $X=-\lambda^{-1}\log(1-U)$.

(2). $Z=X/Y$，其中X,Y是独立的且服从$\mathcal{N}(0,1)$.

(3). 令$\theta=2\pi U, \mathrm{R}=\sqrt{-2\log V}$. 则$X=R\cos\theta$和$Y=R\sin\theta$独立，都服从$\mathcal{N}(0,1)$.

Review：III. 多个函数的联合密度

定理2.2

设n维随机向量X和Y有相同的分布，g：$R^n \to R^m$是可测的，则g(X)与g(Y)有相同的分布.

例2.9

设U,V独立，$U \sim \mathcal{U}(0,1)$，定义

$$\begin{cases} X = \sqrt{-2logU}\cos(2\pi V) \\ Y = \sqrt{-2logU}\sin(2\pi V) \end{cases}$$

则X,Y独立，且服从$\mathcal{N}(0,1)$.【用来产生正态随机变量】

证明.

$R = \sqrt{-2logU} \sim$ Rayleigh分布， $\Theta = 2\pi V \sim \mathcal{U}[0,2\pi)$. 且R与Θ独立.

由定理2.2易得结论成立.

次序统计量
P-分位数
小结，作业

随机变量的生成

(4). 注意到$F_n(x)$是阶梯函数. 令$x_{(1)} \le \cdots \le x_{(n)}$是$x_1 \le \cdots \le x_n$次序观测值. 因为

$$\begin{aligned} F^{-1}(x) &= x_{(1)}, \qquad 0 < x \le \frac{1}{n} \\ &= x_{(2)}, \qquad \frac{1}{n} < x \le \frac{2}{n} \\ &= \cdots\cdots \\ &= x_{(n)}, \qquad \frac{n-1}{n} < x \le 1 \end{aligned}$$

所以，$F^{-1}(U)$的值域为$\{x_{(1)}, \ldots, x_{(n)}\}$且

$$\mathbb{P}\left(F^{-1}(U) = x_{(k)}\right) = \mathbb{P}\left(\frac{k-1}{n} < U \le \frac{k}{n}\right) = \frac{1}{n}, \qquad k = 1, \ldots, n$$

即只需等概率地从观测值中抽样.

次序统计量
P-分位数
小结，作业

随机变量的p分位数

- 其它等价定义：随机变量的p分位数

  对$p \in (0,1)$,

  $$F^{-1}(p) = \sup\{x|F(x) < p\}.$$

- Review

- 定义：随机变量的p分位数 (p-quantile)

  对$p \in (0,1)$，定义

  $$F^{-1}(p) = \inf\{x|F(x) \geq p\}.$$

  称$F^{-1}(p)$为F的或者X的p分位数，通常用ξ_p表示. 特别地，称$\xi_{\frac{1}{2}}$为F或X的中位数.

小结



小结

- 重点知识点
  - ✓ 次序统计量的定义、(连续型随机变量下)PDF/CDF的计算
  - ✓ 基于分布函数得到的p-分位数
- 技巧
  - ✓ 微元法求解/理解PDF
  - ✓ 殊途同归的选择，同一问题的不同解法，可能曲线救国计算更简便

    (e.g. Normal r.v.的生成)

附录：p分位数性质的证明

p分位数的性质

1. $F^{-1}(p)$单调非降

证明. 对任意的$p_1 < p_2$,

$\Rightarrow$如果 $F(t) \geq p_2$，则$F(t) \geq p_2 > p_1$,

$\Rightarrow \{t : F(t) \geq p_1\} \supset \{t : F(t) \geq p_2\}$,

$\Rightarrow F^{-1}(p_1) = \inf\{t : F(\mathrm{t}) \geq \mathrm{p}_1\} \leq \inf\{t : F(\mathrm{t}) \geq \mathrm{p}_2\} = F^{-1}(p_2)$

2. $F^{-1}(F(x)) \leq x, \quad \forall x \in R.$

证明. $F^{-1}(F(x)) = \inf\{t : F(t) \geq F(x)\} \leq x \quad as \quad x \in \{t : F(t) \geq F(x)\}$

p分位数的性质

3. $F\left(F^{-1}(p)\right) \geq p, \quad \forall p \in (0,1).$

证明. 首先集合$\{t : F(t) \geq p\}$一定具有如下形式:

$$\{t : F(t) \geq p\} = (a, \infty) \text{ , 或 } [a, \infty). \qquad (1)$$

(事实上，一定不是这种(a, ∞)形式.)

为此，假定r $\in \{t : F(t) \geq p\}$ (蕴含了$F(r) \geq$ p)，则，对任意的$r' > r$有

$F(r') \geq F(r) \geq p$ ，即r$' \in \{t : F(t) \geq p\}$.

由(1), 得$F^{-1}(p) = \inf\{t : F(t) \geq p\} =$ a

由于$a + n^{-1} \in \{t : F(t) \geq p\}$，有$F(a + n^{-1}) \geq p$.令$n \to \infty$，并利用F的右连续性，得$F\left(F^{-1}(p)\right) = F(a) = \lim_{n\to\infty} F(a + n^{-1}) \geq p.$

注：上述证明中， $a = F^{-1}(p) \in \{t : F(t) \geq p\}$. 因此有

$$\{t : F(t) \geq p\} = [a, \infty) = [\mathrm{F}^{-1}(p), \infty)$$

故 $F^{-1}(p) = \inf\{t : F(t) \geq p\} = \min\{t : F(t) \geq p\}$

p分位数的性质

4. $F^{-1}(p) \le t \Leftrightarrow p \le F(t)$.

证明.($\Leftarrow$) 如果$F(\mathrm{t}) \ge p \Rightarrow t \in \{t : F(t) \ge p\} \Rightarrow t \ge \inf\{t : F(t) \ge p\} = F^{-1}(p)$

($\Rightarrow$)如果$F^{-1}(p) \le \mathrm{t}$，由于F 是单调非降的，利用性质3有$F(t) \ge \mathrm{F}\left(F^{-1}(p)\right) \ge p$

5. $F^{-1}(p)$是左连续的.

证明. 令$p_n \nearrow p$.

$\Rightarrow F^{-1}(p_n) \le F^{-1}(p)$，不妨设$F^{-1}(p_n) \nearrow b$

$\Rightarrow F^{-1}(p_n) \le b \le F^{-1}(p), \forall n.$ $\Rightarrow p_n \le \mathrm{F}(b)$（利用性质4）.

$\Rightarrow \mathrm{F}(b) \ge \lim_{n\to\infty} p_n = p.$ $\Rightarrow b \ge \mathrm{F}^{-1}\left(F(b)\right) \ge F^{-1}(p)$（利用性质1、2）.

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} F^{-1}(p_n) = b = F^{-1}(p).$

p分位数的性质

6. 如果F是连续的, 则$F\left(F^{-1}(p)\right)=p,\quad \forall p\in(0,1)$.

证明. 由性质3, $F\left(F^{-1}(p)\right)\geq p$. 现在证明等号成立.

(反证法) 假设不成立, 令$a=F^{-1}(p)$，有$F(a)>p$. 利用F的连续性和单调性, 则存在$\delta>0$使得$F(a-\delta)\geq p$, 因此$a-\delta\geq F^{-1}\left(F(a-\delta)\right)\geq F^{-1}(p)=a$（利用性质1、2）. 此蕴含了 $\delta\leq 0$，矛盾!

次序统计量
P-分位数
小结, 作业